

ANEXO FUNCIONAL – MUSIC OS

Especificaciones Funcionales y Alcance del Software

Versión 1.0

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El presente Anexo Funcional tiene por finalidad definir el alcance funcional esperado de Music OS, estableciendo la visión del producto, los módulos que lo componen y las funcionalidades generales que integrarán cada etapa del proyecto.

Este documento complementa el Contrato General y el Anexo Económico, constituyendo la referencia funcional para el desarrollo del software.

Su objetivo es asegurar que ambas partes compartan la misma visión respecto al producto que será desarrollado, reduciendo ambigüedades y facilitando la planificación, ejecución y evolución del proyecto.

2. VISIÓN DE MUSIC OS

Music OS será la plataforma tecnológica integral de Burger Music.

Su finalidad será centralizar, automatizar y optimizar todos los procesos operativos, administrativos, comerciales y estratégicos de la empresa dentro de un único ecosistema digital.

El sistema será diseñado con una arquitectura escalable, permitiendo acompañar el crecimiento de Burger Music hacia múltiples sucursales, futuras franquicias y nuevos modelos de negocio.

Más que un software gastronómico, Music OS deberá convertirse en el sistema operativo de Burger Music.

Toda la información relevante del negocio deberá encontrarse integrada en una única plataforma, permitiendo administrar la empresa de forma simple, eficiente y basada en datos.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Music OS tendrá como objetivos principales:

- Centralizar toda la información de Burger Music.

- Reducir tareas manuales.
 - Automatizar procesos repetitivos.
 - Disminuir errores operativos.
 - Mejorar el control del stock y la producción.
 - Optimizar la gestión financiera.
 - Facilitar la toma de decisiones mediante indicadores en tiempo real.
 - Mejorar la experiencia de clientes y colaboradores.
 - Escalar fácilmente hacia nuevas sucursales y futuras franquicias.
 - Construir una plataforma tecnológica preparada para acompañar el crecimiento de la empresa durante los próximos años.
-

4. PRINCIPIOS DE DISEÑO

Durante todo el desarrollo de Music OS deberán respetarse los siguientes principios:

4.1 Centralización

Toda la información deberá administrarse desde un único sistema integrado, evitando duplicidad de datos.

4.2 Automatización

Siempre que sea técnicamente posible, el sistema deberá automatizar tareas repetitivas, minimizando la carga manual de información.

4.3 Integración

Todos los módulos deberán compartir información entre sí, evitando procesos aislados y favoreciendo la consistencia de los datos.

4.4 Escalabilidad

La plataforma deberá permitir administrar múltiples sucursales y adaptarse al crecimiento futuro de Burger Music sin requerir rediseños estructurales.

4.5 Trazabilidad

Toda operación relevante deberá quedar registrada, permitiendo conocer quién realizó cada acción, cuándo fue realizada y cuál fue su impacto sobre el sistema.

4.6 Simplicidad Operativa

La experiencia de uso deberá priorizar rapidez, claridad y facilidad de aprendizaje para todos los usuarios del sistema.

4.7 Inteligencia de Negocio

La información registrada deberá transformarse en indicadores útiles para la toma de decisiones mediante dashboards, reportes, alertas y herramientas de análisis.

4.8 Automatizaciones Inteligentes

Siempre que sea posible, el sistema deberá generar alertas, sugerencias o acciones automáticas basadas en reglas de negocio previamente definidas.

4.9 Evolución Continua

Music OS deberá concebirse como una plataforma en evolución permanente.

Las funcionalidades descritas en el presente documento representan el alcance funcional esperado al inicio del proyecto. Durante el desarrollo podrán incorporarse ajustes funcionales, mejoras de usabilidad y nuevas funcionalidades consensuadas entre las partes, procurando mantener siempre la visión general y los objetivos estratégicos definidos en este documento.

5. ARQUITECTURA FUNCIONAL DE MUSIC OS

Music OS estará compuesto por un conjunto de módulos completamente integrados entre sí, compartiendo información en tiempo real y evitando la duplicación de datos.

Cada módulo cumplirá una función específica dentro de la operación de Burger Music, formando parte de un único ecosistema de gestión.

Los módulos funcionales previstos para la primera versión de Music OS son los siguientes:

5.1 Dashboard Ejecutivo

Centro de control general del sistema, desde donde se visualizarán los principales indicadores de gestión, reportes, alertas y accesos rápidos a cada módulo.

5.2 Compras y Proveedores

Administración integral del proceso de compras, proveedores, órdenes de compra, recepción de mercadería, comparación de precios, historial de compras y análisis de costos.

5.3 Facturación Inteligente

Gestión automática de comprobantes mediante Inteligencia Artificial, permitiendo importar facturas desde correo electrónico, PDF o imágenes, asociarlas a proveedores y registrar automáticamente las compras dentro del sistema.

5.4 Producción

Planificación y control de todos los procesos de elaboración propia, incluyendo recetas, consumo de materias primas, rendimiento, producción de medallones, churrascos, panes, salsas y cualquier otro producto elaborado por Burger Music.

5.5 Control de Stock

Administración integral del inventario, contemplando ingresos, egresos, movimientos, mermas, auditorías, diferencias entre stock físico y stock del sistema, inventarios parciales y generales.

5.6 Packaging

Administración del stock de packaging, consumo por producto, compras, costos, proyecciones de consumo y alertas automáticas de reposición.

5.7 Punto de Venta (POS)

Operación integral del local mediante caja, facturación, comandas, take away, salón, delivery propio, medios de pago y control de operaciones comerciales.

5.8 Cocina

Gestión de comandas mediante Kitchen Display System (KDS), estados de preparación, tiempos de producción, prioridades y comunicación con el resto de la operación.

5.9 Delivery Inteligente

Administración de repartidores, asignación de pedidos, seguimiento GPS en tiempo real, aplicación para repartidores, notificaciones automáticas y visualización del recorrido por parte del cliente.

5.10 Experiencia del Cliente

Aplicación móvil, página web, seguimiento de pedidos, historial de compras, promociones, programas de fidelización, CRM, encuestas de satisfacción y calificaciones.

5.11 Comunicación

Integración con WhatsApp Business y otros canales de comunicación para el envío automático de notificaciones, campañas, promociones y comunicaciones operativas con clientes.

5.12 Recursos Humanos

Administración integral del personal, incluyendo legajos, asistencia, control horario, liquidación de horas, generación de recibos, adelantos, bonificaciones e indicadores de desempeño.

5.13 Finanzas

Gestión financiera de Burger Music mediante flujo de fondos, flujo de cajas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, conciliaciones, proyecciones financieras y control del efectivo disponible.

5.14 Gestión de Cajas

Administración del efectivo de cada sucursal, arqueos, apertura y cierre de cajas, movimientos de dinero, diferencias, transferencias internas y control permanente del stock de dinero.

5.15 Manuales y Procesos

Repositorio centralizado de procedimientos operativos, manuales internos, recetas, capacitaciones, videos instructivos y documentación de trabajo para todo el equipo.

5.16 Mantenimiento

Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, instalaciones y activos de Burger Music, incluyendo alertas automáticas, historial de intervenciones y planificación de tareas.

5.17 Business Intelligence

Herramientas de análisis estratégico, indicadores de gestión, reportes ejecutivos, análisis de rentabilidad, comportamiento de clientes, evolución de ventas y métricas operativas.

5.18 Motor de Automatizaciones

Sistema de reglas de negocio configurable, capaz de ejecutar acciones automáticas, generar alertas, enviar notificaciones, sugerir compras, detectar desvíos y asistir en la toma de decisiones mediante Inteligencia Artificial.

La asignación de cada uno de estos módulos a las distintas fases del proyecto será definida en el capítulo "Plan de Implementación por Fases", sin alterar el alcance funcional previsto para Music OS.

6. DASHBOARD EJECUTIVO

6.1 Objetivo

El Dashboard Ejecutivo será la pantalla principal de Music OS y tendrá como objetivo brindar una visión integral, clara y en tiempo real del estado operativo, comercial, financiero y estratégico de Burger Music.

Desde este módulo el usuario podrá visualizar los principales indicadores del negocio, acceder rápidamente a los distintos módulos del sistema y recibir alertas relevantes para la operación diaria.

El Dashboard deberá convertirse en el centro de control de Burger Music, permitiendo conocer la situación general de la empresa sin necesidad de recorrer múltiples pantallas.

6.2 Principios de Diseño

El Dashboard deberá cumplir los siguientes principios:

- Información clara y de rápida interpretación.

- Visualización en tiempo real.
 - Alto nivel de personalización.
 - Acceso rápido a cualquier módulo del sistema.
 - Indicadores accionables.
 - Diseño adaptable al crecimiento de la empresa.
-

6.3 Indicadores Operativos

El Dashboard deberá permitir visualizar, entre otros, los siguientes indicadores:

Ventas

- Ventas del día.
- Ventas del mes.
- Comparativas.
- Ticket promedio.
- Productos más vendidos.

Producción

- Producción realizada.
- Producción pendiente.
- Rendimientos.
- Mermas.

Stock

- Productos críticos.
- Faltantes.
- Diferencias de inventario.
- Consumo diario.
- Alertas de reposición.

Delivery

- Pedidos en preparación.
- Pedidos en viaje.
- Tiempo promedio de entrega.
- Estado de la flota.
- Demoras.

Compras

- Compras del período.
- Evolución de precios.
- Proveedores principales.
- Facturas pendientes.

Finanzas

- Flujo de caja.
- Flujo de fondos.
- Caja disponible.
- Stock de dinero por sucursal.
- Cuentas por cobrar.
- Cuentas por pagar.

Recursos Humanos

- Personal presente.
- Ausencias.
- Horas trabajadas.
- Próximos vencimientos.

6.4 Alertas Inteligentes

El Dashboard deberá mostrar automáticamente alertas cuando se detecten situaciones que requieran atención.

Ejemplos:

- Stock por debajo del mínimo.
 - Demoras en producción.
 - Demoras en delivery.
 - Facturas pendientes de validar.
 - Mermas superiores a lo esperado.
 - Equipos con mantenimiento pendiente.
 - Caja con diferencias.
 - Proveedores con aumentos significativos.
 - Productos con rentabilidad fuera de los parámetros establecidos.
-

6.5 Personalización

Cada usuario podrá configurar su Dashboard de acuerdo con sus necesidades y permisos.

El sistema deberá permitir:

- Agregar o quitar widgets.
 - Reordenar módulos.
 - Definir indicadores favoritos.
 - Configurar accesos rápidos.
 - Guardar diferentes vistas según el perfil del usuario.
-

6.6 Integración

El Dashboard funcionará como punto central de navegación del sistema, integrando información proveniente de todos los módulos de Music OS y permitiendo acceder a ellos con un solo clic.

Toda la información presentada deberá actualizarse automáticamente y mantenerse sincronizada con el resto del sistema.